

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 509555 更换车身前部

工具

名称	类型	编号	描述	
热风枪	车间设备	WE 1119		 V.A.G. 1416.gif
车身定位系统组件	车间设备	WE 1121		 V.A.G 1920.gif
专用电动切割工具	车间设备	WE 1137		 V.A.G 1561A.gif
气动点焊清除器，Vario Drill WS 90	车间设备	WE 1139		

				 V.A.G 1731.gif
手持式筒形枪	车间设备	WE 1141		 V.A.G 1628.gif
电阻点焊机	车间设备	WE 1311		 VAS 6530A.gif
逆变焊机 MIDIsport-QSVM-12000	车间设备	WE 1312		 VAS 6755.gif
带手推车的铝制工具套装	车间设备	WE 1350		

				 V.A.G 2010/2.gif
电阻点焊机	车间设备	WE 1352		 VAS 6545.gif
专业测量及校准系统	车间设备	WE 1398		 VAS 6527.gif
车身锯	车间设备	WE 1508		 VAS 6780.gif
焊接和铜焊系统 MIG/MAG	车间设备	WE 1518		

				 VAS 6741.gif
废气抽吸系统	车间设备	WE 1668		 VAS 6572/2.gif
紧凑型助力器	车间设备	WE 1670		 VAS 6790.gif
定位规	车间设备	WE 1690		 VAS 6937.gif
气体保护电弧焊接设备	车间设备	WE 1699		

				 VAS 6044A.gif
补充铆接组件	车间设备	WE 1703		 VAS 6790/2.gif
移动式抽吸装置，钢制	车间设备	WE 1704		 VAS 6571/1.gif
定位规 (4.5 – 6.5)	车间设备	WE 1724		 VAS 6936.gif
定位规 7 – 9	车间设备	WE 1725		

				 VAS 6938.gif
铆钉附件的加长件（紧凑型助力器）	车间设备	WE 1728		 VAS 6792/2.gif
沉头孔	车间设备	WE 1729		 VAS 6957.gif
电阻点焊机	车间设备	WE 1743		 VAS 821 101.gif
点焊钻头	商用工具	Nr.129		

				
--	--	--	--	--

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
切口尺寸	尺寸 X	长度	110 mm		
钻头		直径	6.5 mm		
钻头		直径	7.2 mm		
钻头		直径	6.5 mm		
Drill bit		Diameter	6.6 mm		
钻头		直径	6.6 mm		
钻头		直径	6.6 mm		
涂抹粘合胶		涂抹厚度	3.0 mm		
涂抹粘合胶		涂抹厚度	3.0 mm		
钻头		直径	6.6 mm		
涂抹粘合胶		涂抹厚度	3.0 mm		
接地连接的螺纹接头		紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)		

预备工作

车身维修的准备工作（使用矫直系统）

1. 拆下维修区域中的附加零件。
 - 1.1. 根据车辆的损坏程度拆下修理区域中的附件。
2. 使用校正系统设置校正平台。
3. 在校正平台上安置车辆。
4. 盖住车辆上与维修区域相邻的附件。
 - 4.1. 使用防火保护罩盖住车上其余所有附件和相邻区域。
5. 重新做出将要更换的钣金件的连接区域的形状。 请参见“关于修理铝制部件的信息”→ 5X00IN05 关于修理铝制部件的信息 -“信息”章节
6. 露出接合区域。
 - 6.1. 用热风枪或旋转刷从车身接合区域拆下车底护板。

安全指南和有关质量的信息

安全指南和有关质量的信息



小心

不遵守车身修理安全指南

- 可能导致车辆受损
- 伤害危险

→ 请阅读相关安全指南及概述信息和质量说明 → 5X00IN01 安全指南。

- 在车身维修过程中保护电气部件。 → 5X00IN02 在车身维修过程中保护电气部件
- 维修操作期间的防腐措施。 → 5X00IN03 维修操作期间的防腐措施
- 关于修理铝制部件的信息。 → 5X00IN05 关于铝制部件维修的信息
- 各种钢板强度的车身板件。 → 5X00IN04 各种钢板强度的车身板件
- 更换冲铆钉和熔透接头。 → 5X00IN23 更换冲铆钉和熔透接头
- 固定自攻螺钉。 → 5X00IN24 固定自攻螺钉
- 使用车身结构粘合剂。 → 5X00IN21 使用车身结构粘合剂 PAH.071.781.00



信息

如果在已经对先前的损坏进行了维修的车辆上进行以下维修，则在拆卸车身板件时，连接元件和接头可能与此处描述的不同。在这种情况下，调整配件的接头以适应车辆上现有的接头。

工具和材料

用于车身维修的工具和材料



信息

- 用于在钢和铝上作业的工具必须始终分开放置。建议您使用与用于 **带手推车的铝制工具套装 WE 1350**（举例说明）相似的系统为工具涂上颜色标识。

矫直套件 **车身定位系统组件 WE 1121 专业测量及校准系统 WE 1398**

电阻点焊机；选装 **逆变焊机 MIDIsport-QSVM-12000 WE 1312**, **电阻点焊机 WE 1352**, **电阻点焊机 WE 1311**, **电阻点焊机 WE 1743**

MIG 焊机，或者 **气体保护电弧焊接设备 WE 1699**、**焊接和铜焊系统 MIG/MAG WE 1518**

气动点焊清除器 **气动点焊清除器，Vario Drill WS 90 WE 1139**

气动车身锯 **车身锯 WE 1508**

振动式车身锯（专用电动切割工具）**专用电动切割工具 WE 1137**

热风枪 **热风枪 WE 1119**

手持式筒形枪 **手持式筒形枪 WE 1141**

点焊钻头

用于铆钉的沉头孔 **沉头孔 WE 1729**

用于高强度铆钉的空心铆接工具 **紧凑型助力器 WE 1670**、**补充铆接组件 WE 1703**、**铆钉附件的加长件（紧凑型助力器）WE 1728**

用于钢制部件作业的安全真空吸尘器 **移动式抽吸装置，钢制 WE 1704**

用于铝制和碳纤维增强塑料 (CFRP) 部件作业的安全真空吸尘器 **废气抽吸系统 WE 1668**

用于测量车身间隙尺寸的星形规 **定位规 WE 1690**、**定位规 (4.5 – 6.5) WE 1724**、**定位规 7 – 9 WE 1725**

拆卸车身前部

拆卸车身前部



信息

仅在顶板上开出切口。执行此操作时请确保不要损坏底板。



车身前部的安装位置

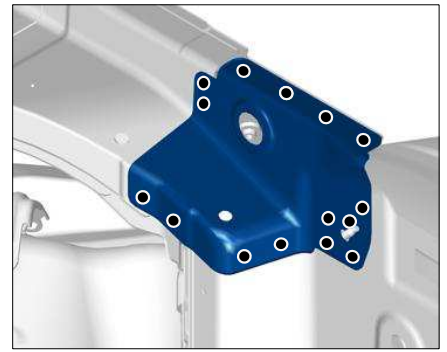
1. 拆下轮罩纵梁支撑板。



信息

仅在一侧钻出连接点。不要损坏底板。

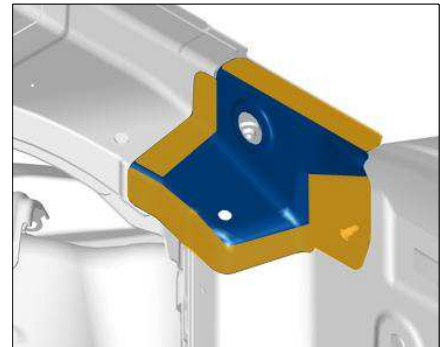
- 1.1. 钻出点焊缝。 **点焊钻头 Nr.129 气动点焊去除器，Vario Drill WS 90 WE 1139**



轮罩纵梁托架

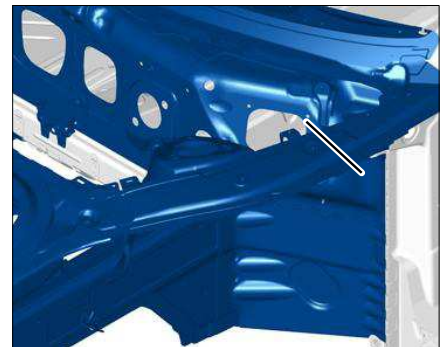
2. 对轮罩纵梁支撑板上的粘合区域加热。

2.1. 拆下轮罩纵梁支撑板。



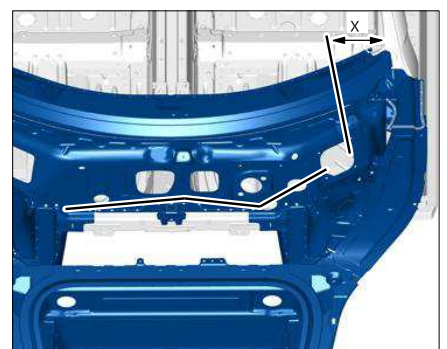
轮罩纵梁托架

3. 切开切口。

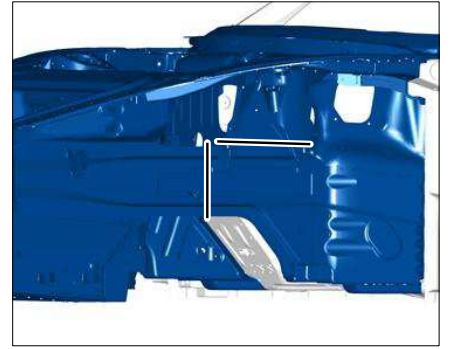


上部纵梁的切口

4. 在前通风饰板上切开切口。 → 长度: 110 mm



横隔板/前通风饰板上的切口



纵梁弹簧滑柱支座上的切口

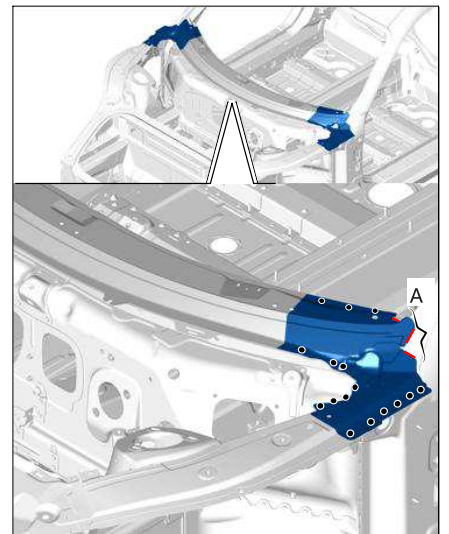
5. 拆下车身前部。
6. 拆下前通风饰板。



信息

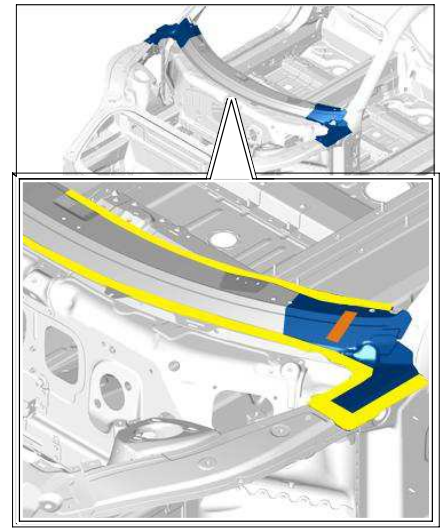
仅在一侧钻出连接点。不要损坏底板。

- 6.1. 钻出点焊缝。
- 6.2. 去除区域 **-A-** 中的焊缝。



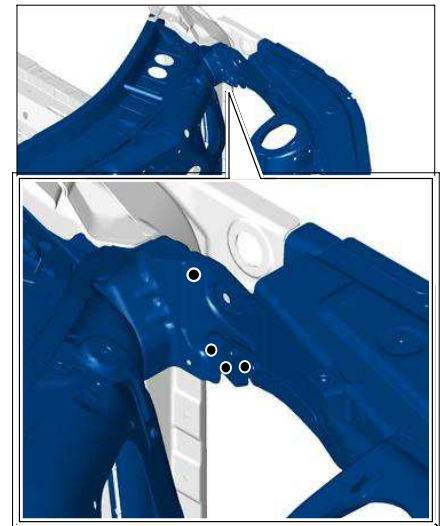
拆卸前通风饰板

7. 对粘合区域加热。
- 7.1. 拆下前通风饰板。



拆卸前通风饰板

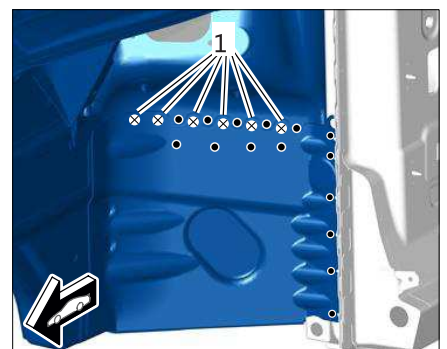
8. 钻出点焊缝。



车身前部，上部纵梁区域

9. 钻出铆钉。

9.1. 请勿钻出铆钉 -1- 。



车身前部，轮罩区域

10. 切割区域 -A- 中的焊缝。

10.1. 使用直径为 → 直径: 6.5 mm 的钻头钻通铆钉。

10.2. 钻出区域 **-B-** 中的铆钉（使用直径为 → **直径: 7.2 mm** 的钻头），并钻穿后面的加强件。

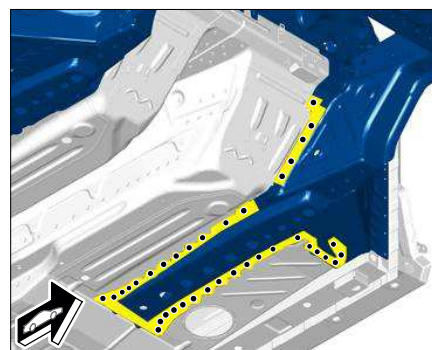


车身前部，内横隔板区域

11. 使用直径为 → **直径: 6.5 mm** 的钻头钻通铆钉。



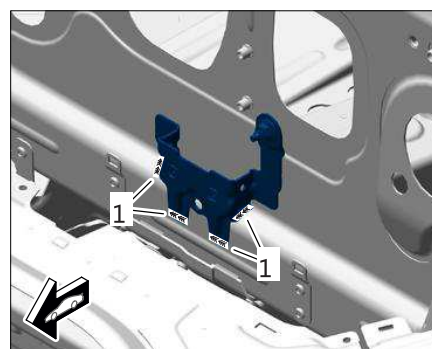
车身前部，横隔板区域



车身前部，车底区域

12. 切割支架上的焊缝 **-1-**。

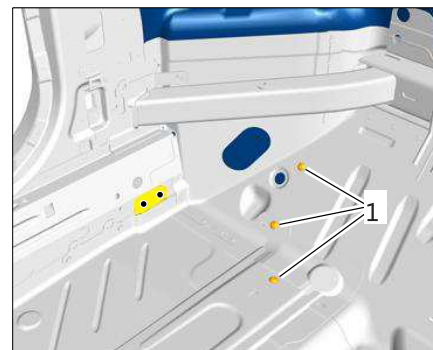
安装过程中将通过粘合的方式替代焊缝。



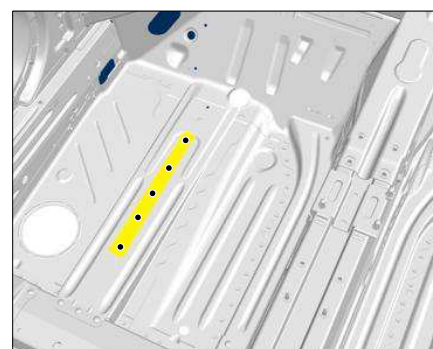
支架上的焊缝

13. 钻出脚坑中的铆钉。

13.1. 旋开并拆下紧固螺钉 -1- 。

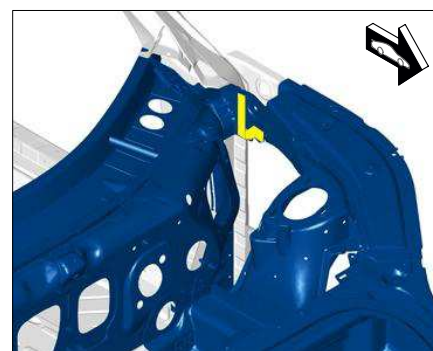


车身前部，脚坑区域

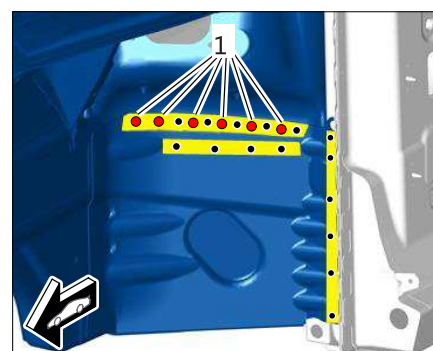


车身前部，脚坑区域

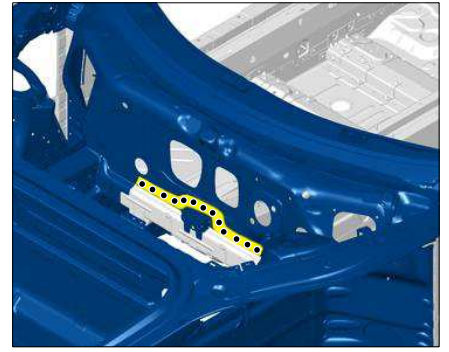
14. 对标记的粘合区域加热。



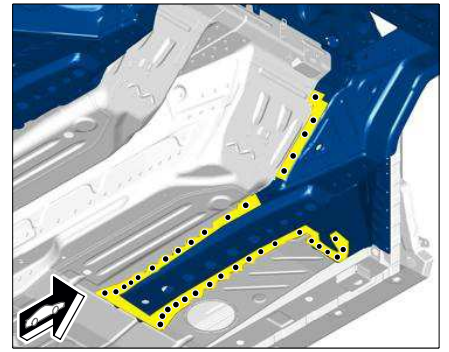
对粘合区域加热



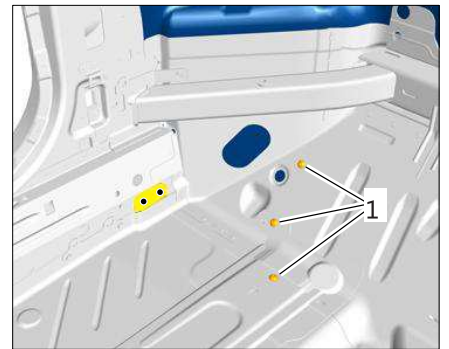
对粘合区域加热



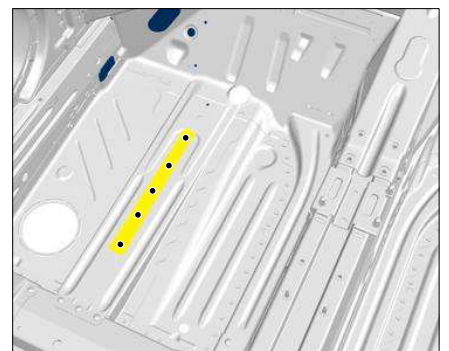
对粘合区域加热



对粘合区域加热



对粘合区域加热



对粘合区域加热

15. 拆下车身前部的其余部分。 → 5095IN 视频

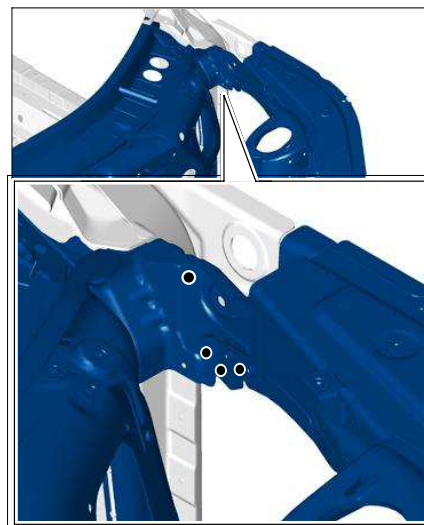
准备车身后部以便进行安装

准备车身后部以便进行安装

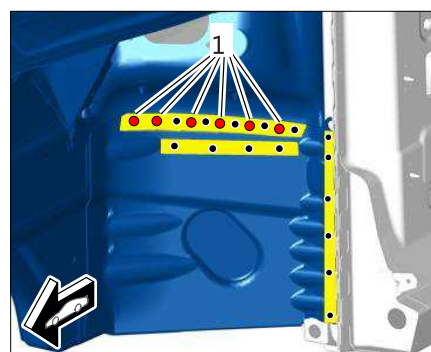
1. 安装车身后部并将其固定到车身。 检查间隙尺寸。 → 5X00IN 车身间隙尺寸图

须使用矫直系统定位车身前部。

1.1. 通过现有的孔给铆钉钻孔。 → **Diameter: 6.6 mm**

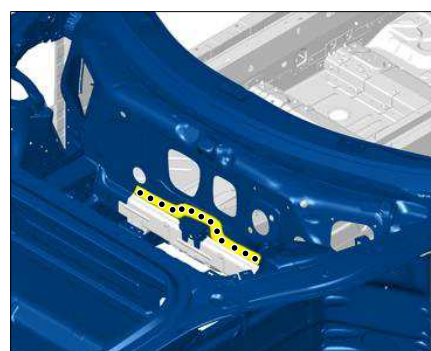


在上部纵梁区域钻孔



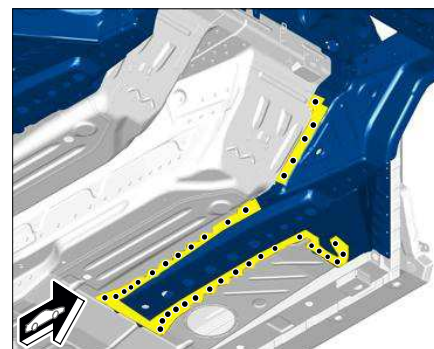
在轮罩区域钻孔

2. 从车内钻穿现有的钻孔。 → **直径: 6.6 mm**

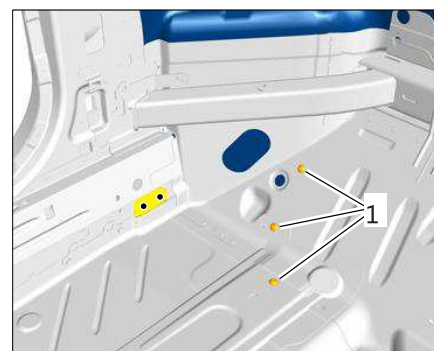


在横隔板区域钻孔

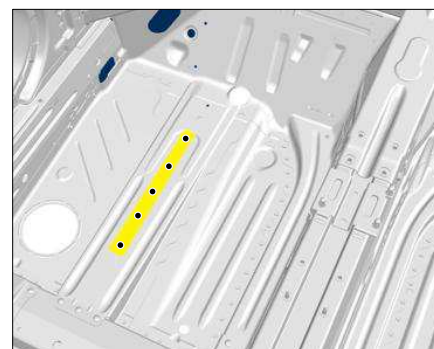
3. 从车内钻穿现有的钻孔。 → **直径: 6.6 mm**



在侧梁区域钻孔

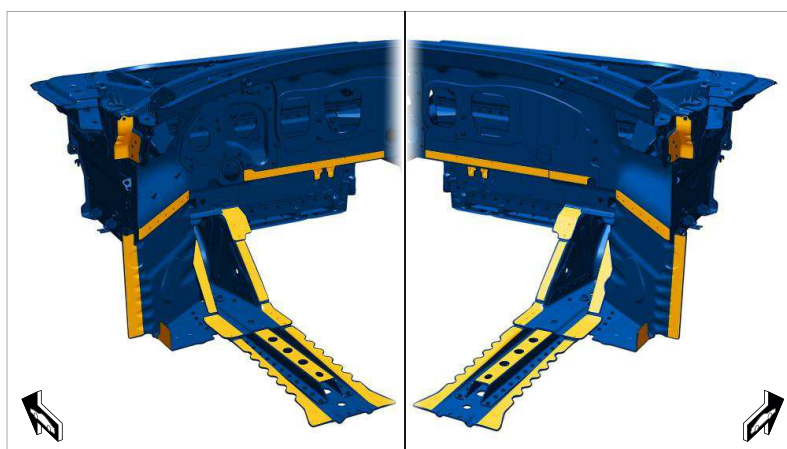


在脚坑区域钻孔



在脚坑区域钻孔

4. 准备车身前部的连接区域。



准备车身前部

准备车身连接区域以安装车身前部

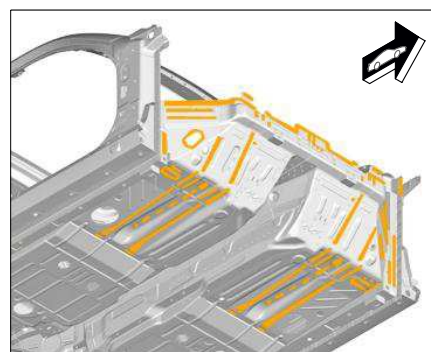
准备车身连接区域以安装车身前部

1. 矫直车身密封表面和连接区域。
2. 对连接区域去毛刺，然后准备焊接。



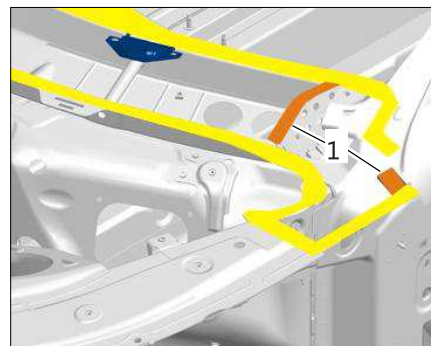
信息

- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
 - 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
 - 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。
3. 准备标记区域以便进行焊接和粘合。



准备连接区域

4. 准备前通风饰板的连接区域。



准备前通风饰板的连接区域

安装车身前部

安装车身前部

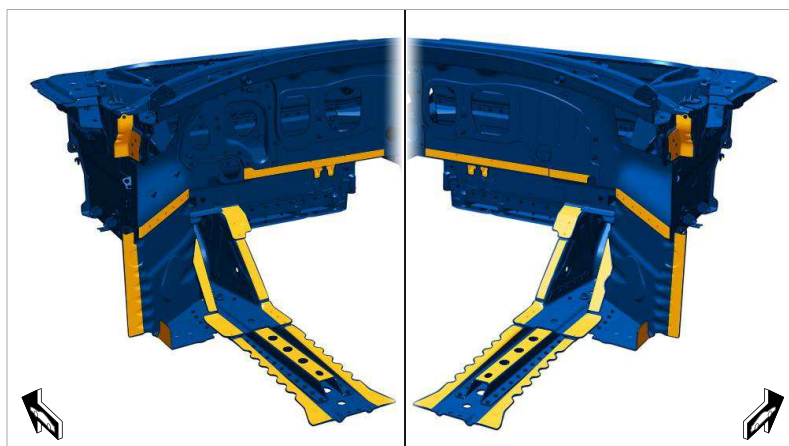
1. 安装车身前部，并检查其是否安装得正确无误。检查间隙尺寸。→ 5X00IN 车身间隙尺寸图



信息

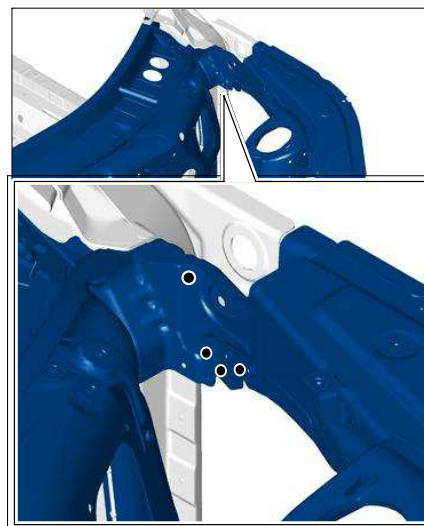
- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
 - 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
 - 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。
2. 涂抹粘合胶。→ **涂抹厚度: 3.0 mm**

使用车身结构粘合胶 → 5X00IN 使用车身结构粘合胶



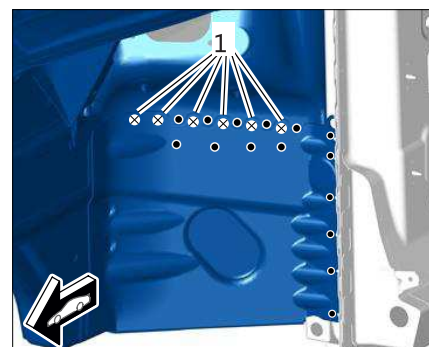
准备车身前部

3. 在上部纵梁区域用铆钉固定车身前部。 → 空心铆钉 999.190.229.01



上部纵梁区域

4. 在轮罩区域用铆钉固定车身前部。 → 空心铆钉 999.190.229.01



车身前部，轮罩区域

5. 在内横隔板区域，焊接并铆接车身前部。

- 5.1. 使用惰性气体对车身前部区域 **-A-** 进行全焊。

- 5.2. 铆接车身前部区域 **-B-**。 → 空心铆钉 999.190.229.01



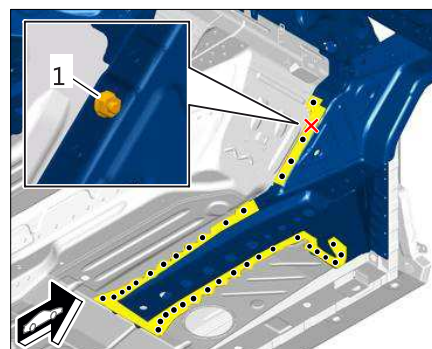
车身前部，内横隔板区域

6. 在横隔板区域用铆钉固定车身前部。 → 空心铆钉 999.190.229.01



车身前部，横隔板区域

7. 在车底区域用铆钉固定车身前部。 → 空心铆钉 999.190.230.01

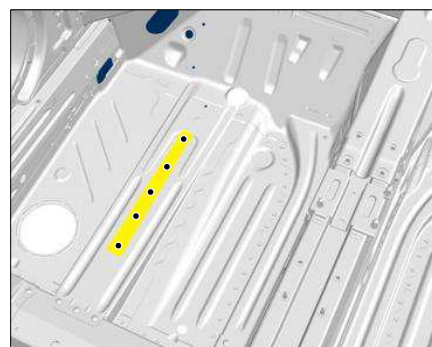


车身前部，车底区域

- 7.1. 请勿在图示位置使用铆钉。

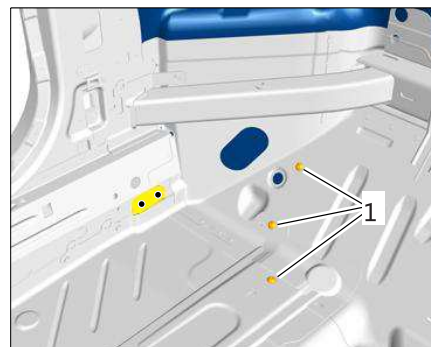
安装完成后，请在此位置使用接地连接。

8. 在脚坑区域用铆钉固定车身前部。 → 空心铆钉 999.190.230.01



9. 在脚坑区域用铆钉固定车身前部。 → 空心铆钉 999.190.229.01

9.1. 拧入（自攻）紧固螺钉 -1-。 → TORX SCREW 999.073.541.01



车身前部，脚坑区域

10. 安装前通风饰板。



信息

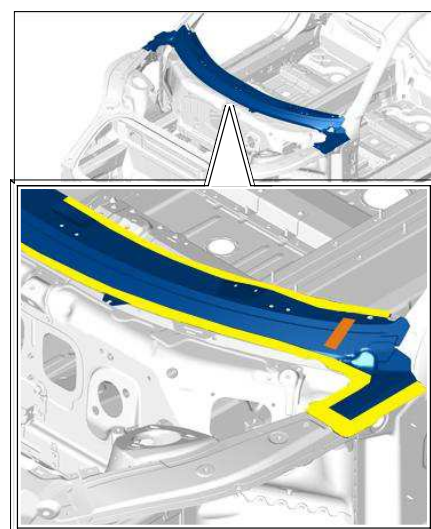
- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。

11. 涂抹粘合胶。 → **涂抹厚度: 3.0 mm**

使用车身结构粘合胶 → 5X00IN 使用车身结构粘合胶

11.1. 安装并固定前通风饰板。

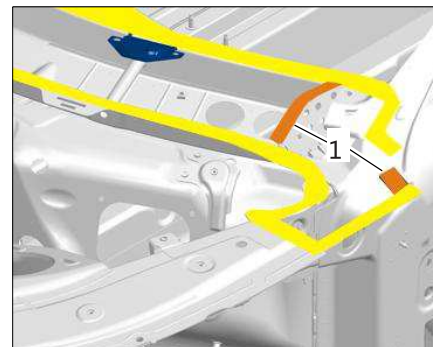
检查间隙尺寸。 → 5X00IN 车身间隙尺寸图



安装前通风饰板

12. 对区域 -1- 使用泡沫填充剂。 → 5X00IN22 使用车身泡沫填充剂 -“安装”部分

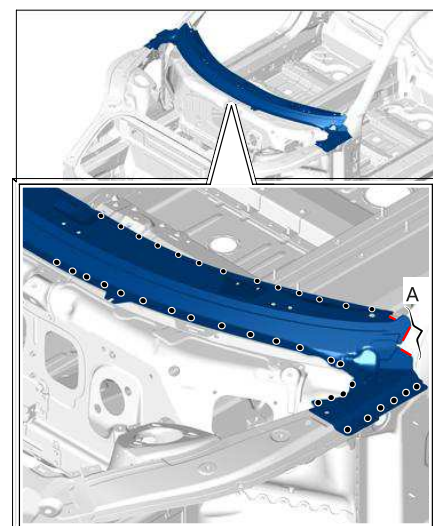
确保所有开口和间隙均已由泡沫填充剂封闭。



准备前通风饰板的连接区域

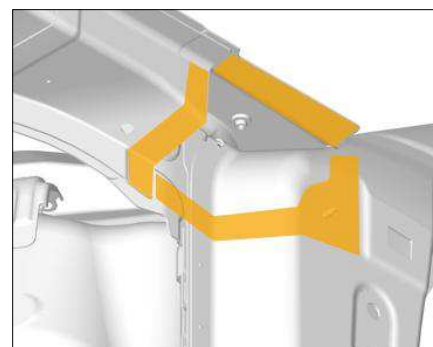
13. 对前通风饰板进行电阻点焊。

13.1. 使用惰性气体对区域 -A- 进行全焊。



安装前通风饰板

14. 准备轮罩纵梁托架的连接区域



轮罩纵梁托架的连接区域

15. 矫直车身密封表面和连接区域。

16. 对连接区域去毛刺，然后准备焊接。



信息

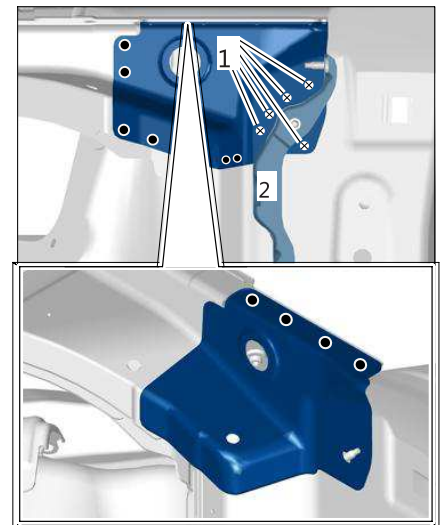
- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。

17. 准备标记区域以便进行焊接和粘合。

18. 安装轮罩纵梁托架。

18.1. 为更好地定位钻孔，请安装翼子板支架 -2- 。

18.2. 在标记区域内钻出铆钉孔 -1-（使用满足以下技术规格的钻头：→ **直径: 6.6 mm** 钻头直径：6.6 mm）。



钻孔

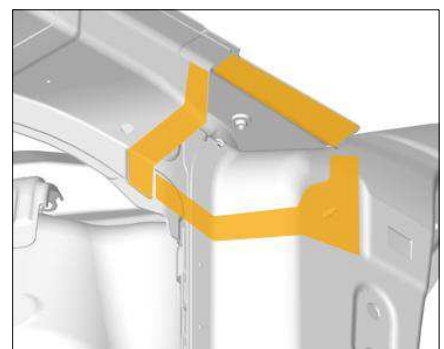
信息

- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。

19. 涂抹粘合胶。→ **涂抹厚度: 3.0 mm**

使用车身结构粘合胶 → 5X00IN 使用车身结构粘合胶

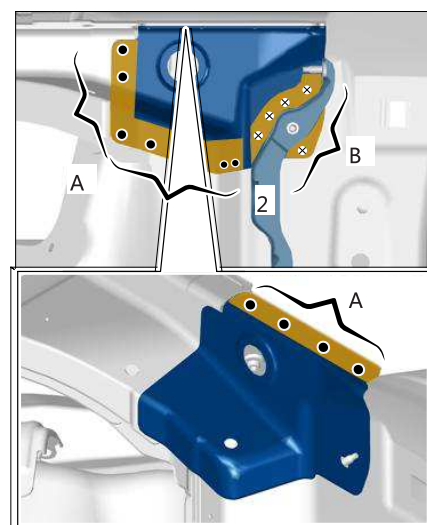
19.1. 安装并固定轮罩纵梁支撑板。



涂抹粘合胶

20. 在区域 **-B-** 内铆接轮罩纵梁的托架。 → 空心铆钉 999.190.230.01

20.1. 在区域 **-A-** 内对轮罩纵梁的托架进行电阻点焊。

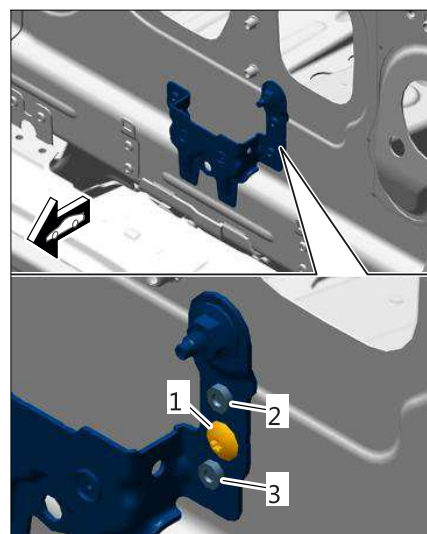


安装轮罩纵梁支撑板

21. 使用贯穿螺栓制作接地连接。 → 制作接地连接

21.1. 在车辆两侧制作接地连接 **-1-**。

检查攻丝方向。



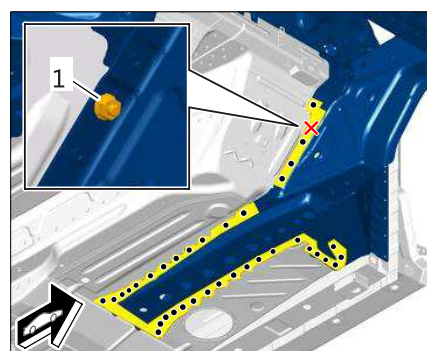
制作接地连接

21.2. 在两个铆钉 **-2 和 3-** 之间制作接地连接 **-1-**。

检查攻丝方向。

沉头螺钉 → 沉头螺钉 999.073.549.01

六角螺母 → 六角螺母 900.377.003.01



制作接地连接

21.3. 将螺纹接头拧紧至指定的扭矩。 → **紧固扭矩: 15 Nm (11 ftlb.)**

21.4. 将螺纹接头密封。

空腔防腐

空腔防腐

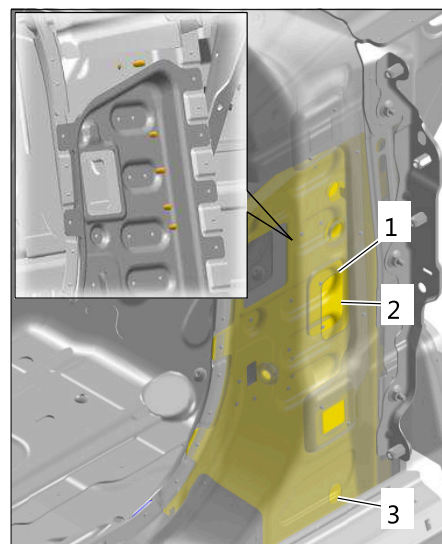
信息

- 维修时，必须根据以下图示，对车身附件涂抹标准空腔防护材料。
- 在完成所需的装配工作前，请勿采用空腔防护。

信息

采用浇涂过程涂抹空腔防腐蜡。

1. 将长探针导入电缆管道开口 -1-，将空腔防护蜡涂在横隔板的内侧 -2- 和加强件的底板 -3- 上。

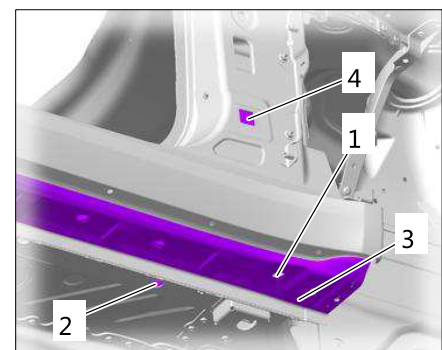


A 柱区域和内横隔板

信息

采用浇涂过程涂抹空腔防腐蜡。

2. 穿过侧裙板底面的开口 -1 和 2- 将空腔防护蜡涂在侧裙板 -3- 和横隔板 -4- 内侧。



侧裙板区域和内横隔板

后续工作

车身维修的后续工作（使用矫直系统）

- 1. 将车辆从校正系统上松开并拆下。
- 2. 用钢丝刷清理接合区域和金属板凸缘。
- 3. 在接合区域和金属板凸缘上涂上 2K 底漆。
- 4. 用车身密封胶还原标准密封状态→ 5X00IN42 接缝密封 - “信息”部分。

还要小心密封维修区域。
- 5. 如有必要，在维修区域和相邻表面刷上漆。
- 6. 用车身底部密封胶还原标准车底防护状态 → 5X00IN43 车底防护 - “信息”部分。
- 7. 运用标准的空腔防锈→ 5X00IN44 空腔防锈 - “信息”部分。对维修区域也要小心采用空腔防锈措施。
- 8. 在修理区域安装拆下的附件。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99